

CONDITIONAL IF
DPK 3 – PEMROGRAMAN DASAR
X TKJ SMK NEGERI 6 MALANG

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah pembelajaran, murid mampu:

1. Memahami konsep percabangan dalam program.
2. Memahami fungsi if dan else.
3. Menggunakan hasil perbandingan True/False sebagai kondisi.
4. Membuat program sederhana yang dapat mengambil keputusan.
5. Menggabungkan input(), variable, operator perbandingan, dan conditional dalam program sederhana.

B. Konsep Inti

1. Apa itu Conditional?

Conditional adalah percabangan yang memungkinkan program mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi.

Contoh kehidupan sehari-hari:

Jika hujan

→ bawa payung

Jika tidak

→ tidak perlu bawa payung

Dalam Python:

```
if hujan:
```

```
    print("Bawa payung")
```

```
else:
```

```
    print("Tidak perlu bawa payung")
```

2. if

if digunakan untuk menjalankan perintah jika kondisi bernilai True.

```
nilai = 80
```

```
if nilai >= 75:
```

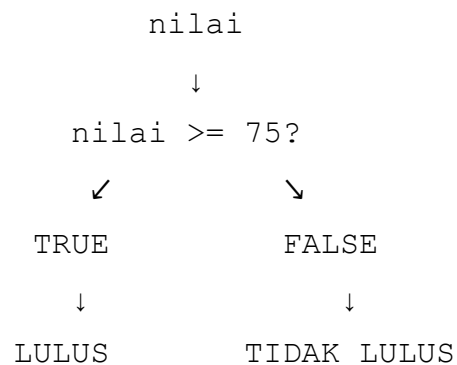
```
    print("LULUS")
```

3. else

else dijalankan ketika kondisi if bernilai False.

```
nilai = 60
if nilai >= 75:
    print("LULUS")
else:
    print("TIDAK LULUS")
```

Alurnya:



4. Indentation

Perhatikan:

```
if nilai >= 75:
    print("LULUS")
```

`print()` menjorok ke dalam karena merupakan bagian dari `if`.

Bandingkan:

```
if nilai >= 75:
print("LULUS")
```

❌ Error.

Jadi salah satu konsep baru penting P4 adalah indentation.

C. Praktik

Praktik 1 — Cek Angka

Buat program yang meminta user memasukkan sebuah angka.

Jika angka lebih besar dari 0:

Angka positif

Jika tidak:

Angka nol atau negatif

```
1 angka = int(input("Masukkan angka: "))
2 if angka > 0:
3     print("Angka positif")
4 else:
5     print("Angka nol atau negatif")
6
```

Simpan: cek_angka_namapanggilanmu.py

Praktik 2 — Cek Kelulusan

Buat program yang meminta:

Nama

Nilai

Jika nilai ≥ 75 :

[Nama] dinyatakan LULUS

Jika nilai < 75 :

[Nama] dinyatakan TIDAK LULUS

```
1 nama = input("masukkan nama : ")
2 nilai = int(input("masukkan nilai : "))
3 if nilai >= 75:
4     print("Selamat", nama, "Kamu LULUS")
5 else:
6     print("Maay ya", nama, "Kamu belum LULUS")
```

Simpan:

cek_kelulusan_namapanggilanmu.py

D. Mission

Mission — "Server Status Checker"

Buatlah sebuah program Python bernama `server_status_namapanggilanmu.py` yang dapat menentukan status suhu CPU sebuah server berdasarkan suhu yang dimasukkan oleh user. Program harus meminta user memasukkan nama server dan suhu CPU. Gunakan aturan berikut:

Suhu CPU	Status
< 40°C	Suhu terlalu rendah
40–59°C	Suhu normal
60–79°C	Suhu cukup tinggi
≥ 80°C	WARNING! Suhu terlalu tinggi

Ketentuan Program

Program wajib menggunakan:

- `input()`
- variable
- `int()`
- operator perbandingan
- `if`
- `elif`
- `else`
- `print()`

Contoh Tampilan

Input:

```
=====
                        SERVER STATUS CHECKER
=====

Nama Server : Server-TKJ-01
Suhu CPU    : 72
```

Output:

Server : Server-TKJ-01

Suhu : 72°C

Status : SUHU CUKUP TINGGI

Perhatikan temperatur server!